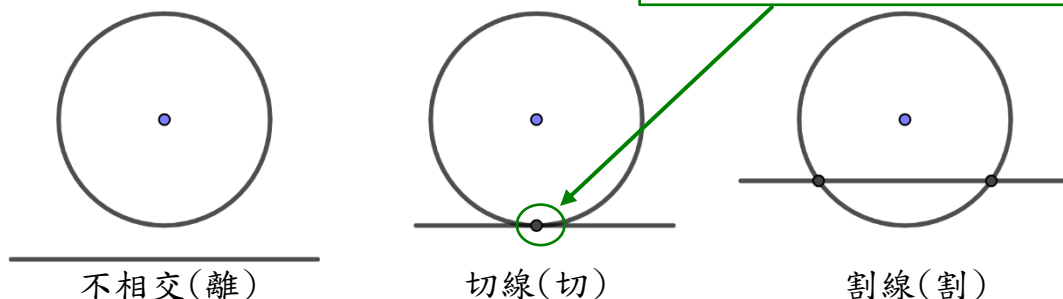




5-1 圓和直線的關係

1. 圓和一條直線的位置關係有下面3種：



在切點附近，圓弧和切線幾乎是貼在一起，分不清你我。

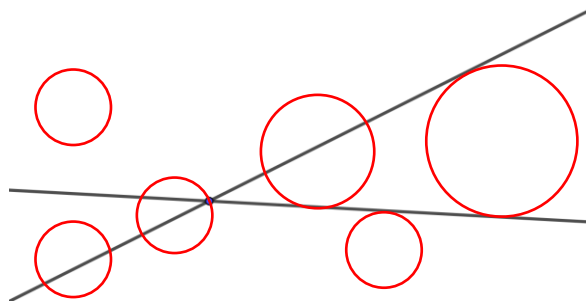
(1) 利用直線和圓心的距離 d 與半徑的大小關係來做分類，

$d > \text{半徑} \rightarrow$ 外離， $d = \text{半徑} \rightarrow$ 相切， $d < \text{半徑} \rightarrow$ 相交。

(2) 利用直線和圓的交點數來做分類，

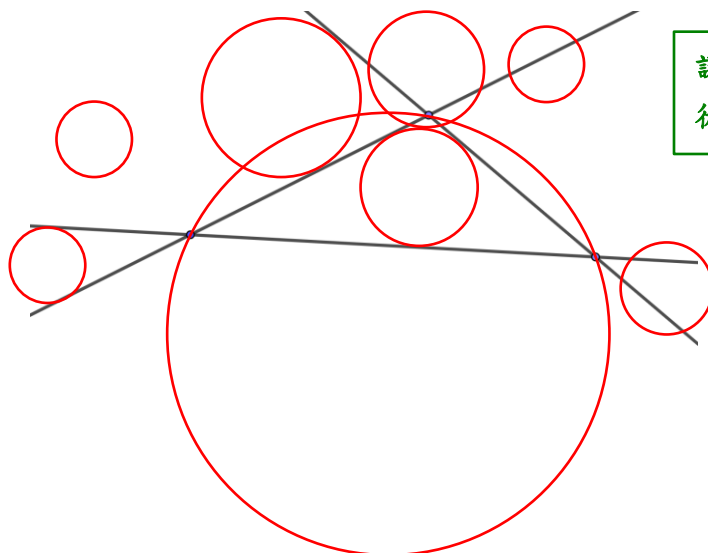
0 個交點 $\rightarrow$ 外離，1 個交點 $\rightarrow$ 相切、2 個交點 $\rightarrow$ 相交

2. 圓和兩條直線的位置關係，你可以畫出幾種呢？請將和兩條直線有不同位置關係的圓畫出來，徒手畫就可以喔！



利用「不相交、切線、割線」畫出不同的畫法。

3. 圓和三條直線的位置關係，你可以畫出幾種呢？請將和三條直線有不同位置關係的圓畫出來，徒手畫就可以喔！



讓學生可以自在的徒手畫圖。



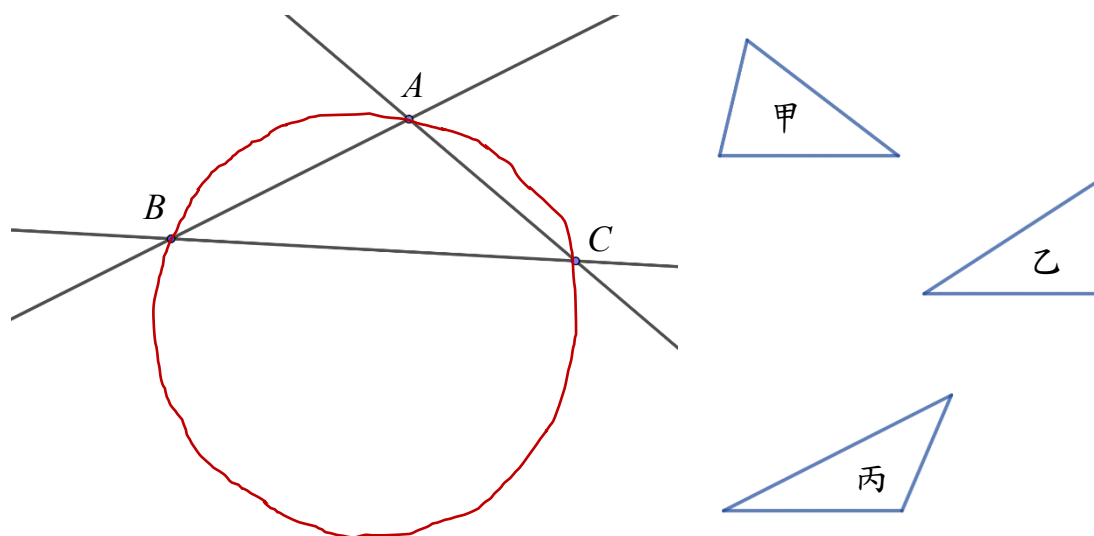


你覺得這個人所站的位置跟瓶子之間的關係應該是什麼，才踢得到瓶子呢？這個人所站的位置跟三個瓶蓋的距離相等。

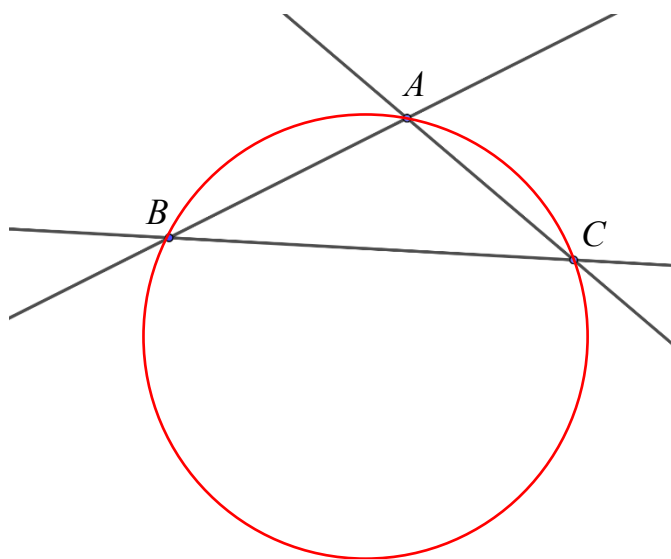
聚焦在：人要站在哪裡？

5-2 外心

1. 在 5-1 透過徒手畫，感覺上好像可以畫出一個圓剛好通過 $\triangle ABC$ 的三個頂點，如果有，怎麼畫出來呢？請分別徒手畫出剛好通過甲乙丙這 3 個三角形的三個頂點的圓。



- (1) 請拿圓規畫看看，畫一個可以剛好通過 $\triangle ABC$ 三個頂點的圓。



學生可根據其嘗試結果回答

- (2) 有成功嗎？沒有。最困難的地方是什麼？找到圓心。

代表著必須找到一個可以到三個頂點的距離都相等的點，這個點就是圓心，這段距離就是半徑。

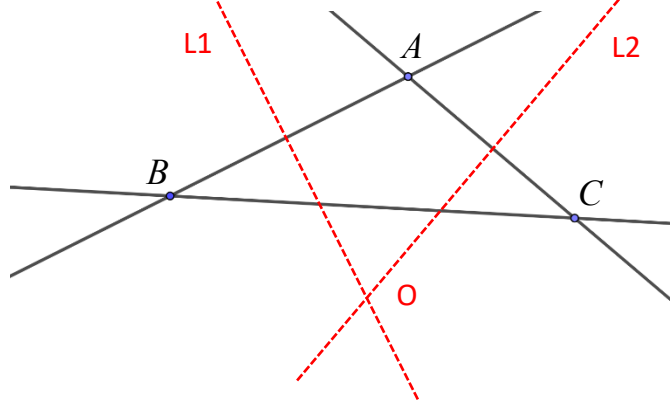
想把圓畫出來，就得知圓心在哪裡，半徑有多長。

(3) 想找出到三個頂點的距離都相等的點，經常會顧此失彼，改成一次看兩個頂點，徒手畫！把所有可能的位置都標記出來。

A. 標記出所有到 A 、 B 兩點距離都相等的位置。

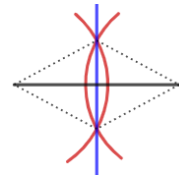
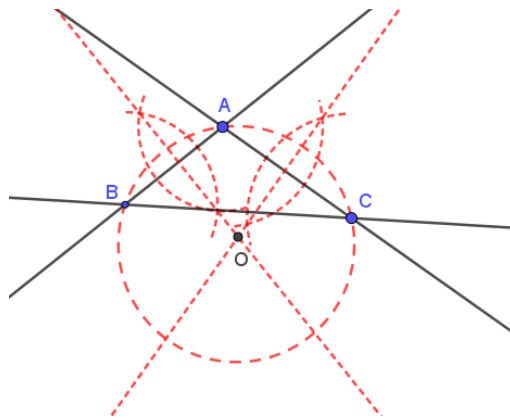
B. 標記出所有到 A 、 C 兩點距離都相等的位置。

C. 前面兩個步驟都有標記到的位置就是到三個頂點距離相等的點。



建議：放慢教學速度並確實操作，讓學生感受這些點會落在一直線上

(4) 前面所提「所有到兩點距離都相等的位置」就是這兩點連接線段的中垂線。請用尺規作圖把通過三個頂點的圓畫出來。



(5) 將(4)兩條中垂線的交點命名為 O ，請完成下面的填空。

$\because O$ 點在 $\overline{AB}$ 的中垂線上

$\therefore \overline{OA}$ 跟 $\overline{OB}$ 有沒有一樣長？ 有。

$\because O$ 點在 $\overline{AC}$ 的中垂線上

$\therefore \overline{OA}$ 跟 $\overline{OC}$ 有沒有一樣長？ 有。

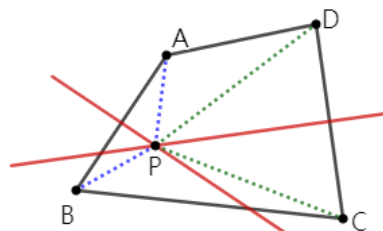
$\Rightarrow \overline{OA} = (\overline{OB}) = (\overline{OC}) \Rightarrow$ 畫出以 O 為圓心， $\overline{OA}$ 為半徑的圓。

(6) 圓 O 在 $\triangle ABC$ 的外面，並且通過(接住) $\triangle ABC$ 的三個頂點，被稱為 $\triangle ABC$ 的外接圓， O 點被稱為 $\triangle ABC$ 的外心。

2. 三角形會有外心，其它多邊形會有外心嗎？

以四邊形 $ABCD$ 為例。

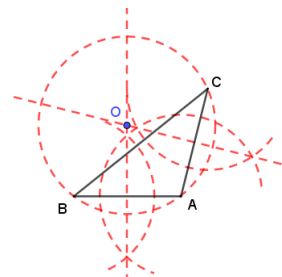
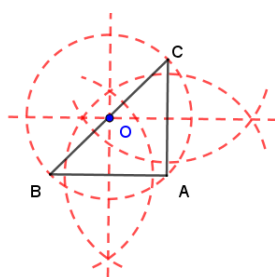
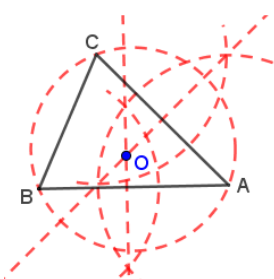
如果有外心，外心會在邊的中垂線上，
 $\overline{AB}$ 的中垂線和 $\overline{CD}$ 的中垂線相交於 P 點，
 但是， P 點卻不是外心，為什麼三角形可以，四邊形會出現問題呢？



因為由右圖可知： $\overline{PA} \neq \overline{PD}$ ，所以 P 點不是四邊形外心。

3. 三角形的外心的位置

(1) 請分別畫出下列三種類型的三角形外心：



$\angle A, \angle B, \angle C < 90^\circ$

外心在三角形的內部

$\angle A = 90^\circ$

外心在三角形的斜邊中點

$\angle A > 90^\circ$

外心在三角形的外面

(2) 換個方式，請從 $\angle A$ 是圓周角來想外心的位置。

① 當圓周角 $\angle A = 90^\circ$ ，夾弧 $\widehat{BC} = 180^\circ$ ，直角的對邊(斜邊) $\overline{BC}$ 就是圓 O 的直徑，因此，外心就在斜邊的中點。

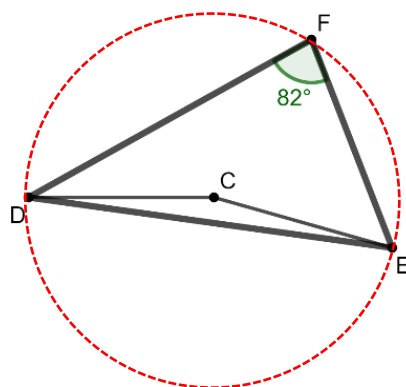
② 當圓周角 $\angle A > 90^\circ$ ，夾弧 $\widehat{BC} > 180^\circ$ ，因此，外心就在鈍角三角形的外面。

③ 當圓周角 $\angle A, \angle B$ 和 $\angle C$ 都小於 90° ，夾弧 $\widehat{BC}$ 、 $\widehat{AC}$ 和 $\widehat{AB}$ 都小於 180° ，因此，外心就在銳角三角形的內部。

4. 如圖， C 點為 $\triangle DEF$ 的外心，請根據圖形解題。

(1) 求 $\angle DCE$

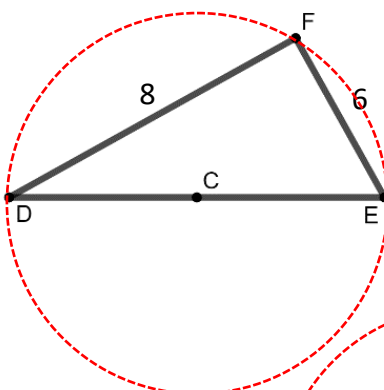
$$\angle DCE = 82^\circ \times 2 \\ = 164^\circ$$



(2) 求 $\angle DFE$ 、 $\overline{CF}$

$$\angle DFE = 90^\circ$$

$$\overline{CF} = \frac{1}{2} \times \sqrt{8^2 + 6^2} \\ = 5$$



把外接圓畫出來！圓周角就可以解題喔！

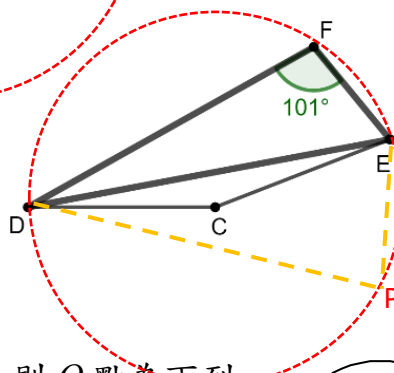
(3) 求 $\angle DCE$

法一：

$$\frac{1}{2} \times (360^\circ - \angle C) \\ = 101^\circ \\ \angle C = 158^\circ$$

法二：

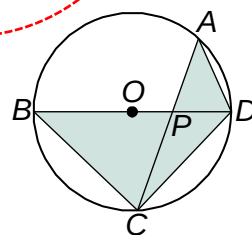
$$\angle DPE = 180^\circ - 101^\circ \\ = 79^\circ \text{ (圓內接四邊形)} \\ \angle C = 2 \times \angle DPE = 158^\circ$$



5. 如圖，已知 $\overline{BD}$ 為直徑， O 點為圓心，則 O 點為下列哪些三角形的外心？試在 $\square$ 內打 $\checkmark$ 。

☐ $\triangle PCD$ ☐ $\triangle APD$ ☒ $\triangle ACD$

☐ $\triangle BCP$ ☒ $\triangle BCD$



6. 如圖，已知 O 點為銳角 $\triangle ABC$ 的外心， $\overline{AB} = \overline{AC} = 10$ ， $\overline{BC} = 12$ ，且 $\overleftrightarrow{AO}$ 交 $\overline{BC}$ 於 D 點，求 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑。

$$\overline{BD} = 6, \overline{AD} = 8$$

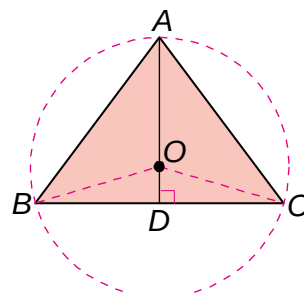
$$\text{設 } \overline{AO} = \overline{BO} = r$$

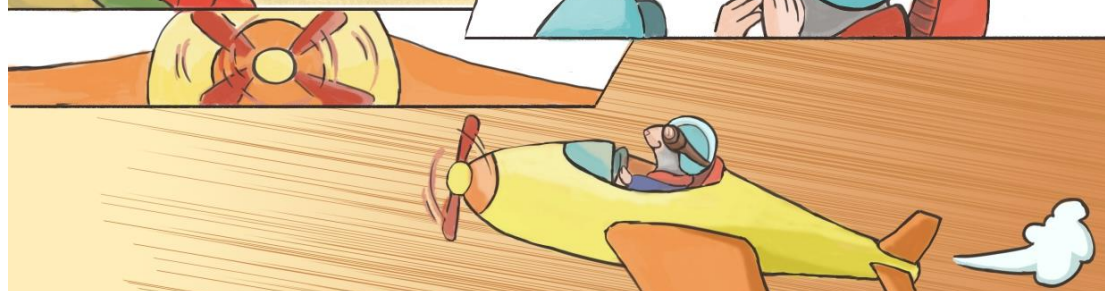
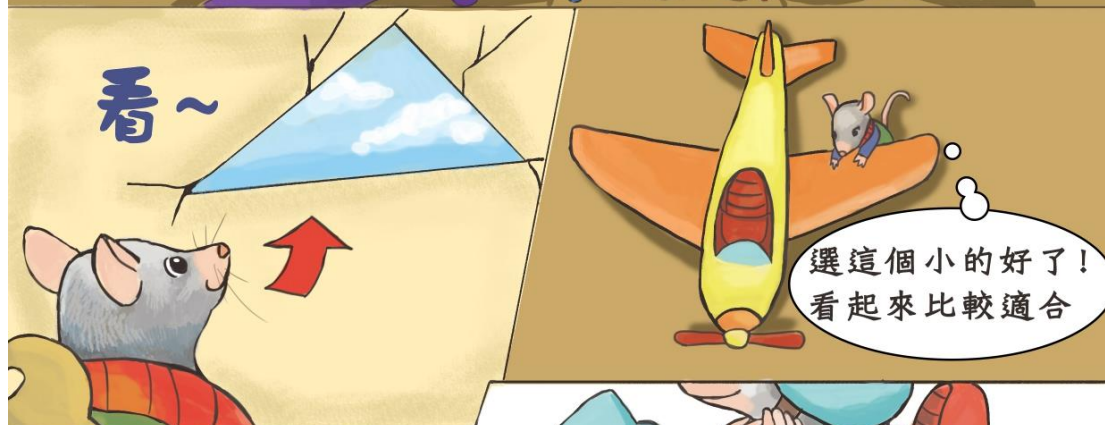
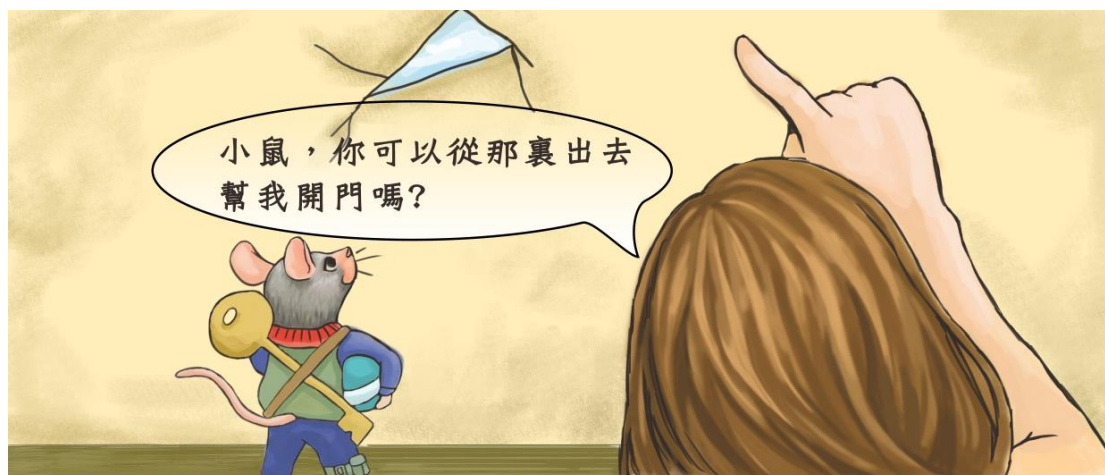
$$r^2 = (8 - r)^2 + 6^2$$

$$r^2 = 64 - 16r + r^2 + 36$$

$$16r = 100$$

$$r = \frac{25}{4}$$





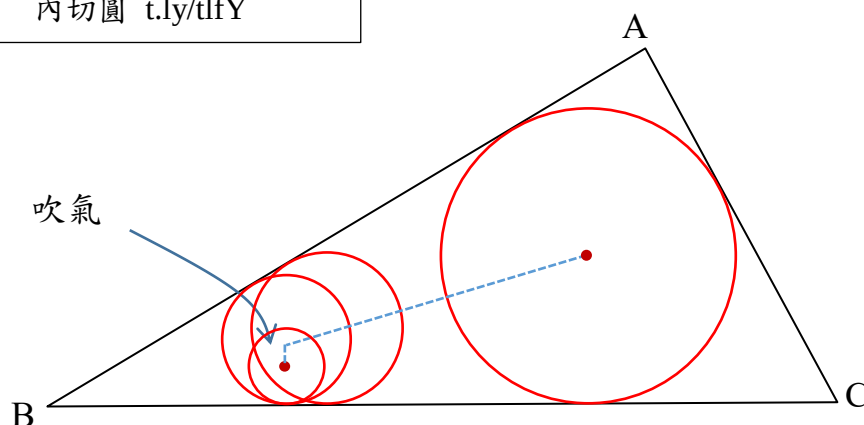


飛機翻滾飛出去的時候，
翻轉的中心點和出口的邊界有沒有什麼關係呢？翻轉的中心點到出口
三邊的距離要相等。

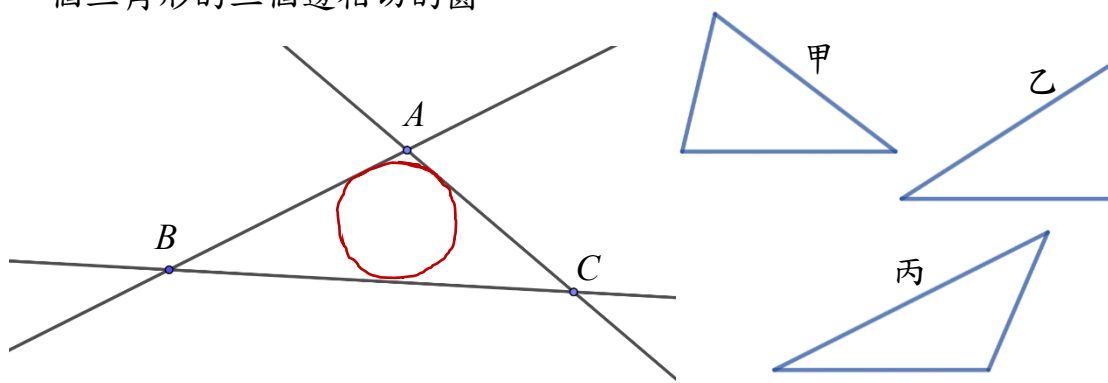
5-3 內心

1. 想像一下，在三角形裡面吹氣球，在不讓氣球被壓扁的情況下，氣球在什麼情況之下可以吹到最大？說說看，這時候的氣球有多大呢？請慢慢把汽球吹大的過程畫出來，徒手畫喔！

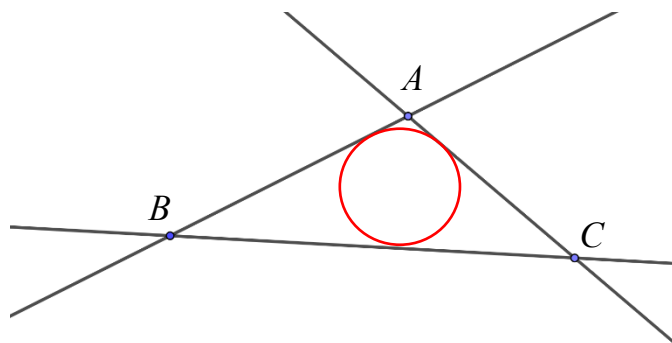
GGB 做實驗，作者：王郁茜
內切圓 t.ly/tlfY



2. 在 5-1 透過徒手畫，感覺上好像可以畫出一個圓剛好和 $\triangle ABC$ 的三個邊相切，如果有，怎麼畫出來呢？請分別徒手畫出剛好和甲乙丙這三個三角形的三個邊相切的圓。



- (1) 請拿圓規畫看看，畫一個可以剛好和 $\triangle ABC$ 的三個邊相切的圓。



(2) 有成功嗎？沒有。最困難的地方是什麼？找到圓心。

代表著必須找到一個可以到三個邊的距離都相等的點，這個點就是圓心，這段距離就是半徑。

學生可根據其嘗試結果回答

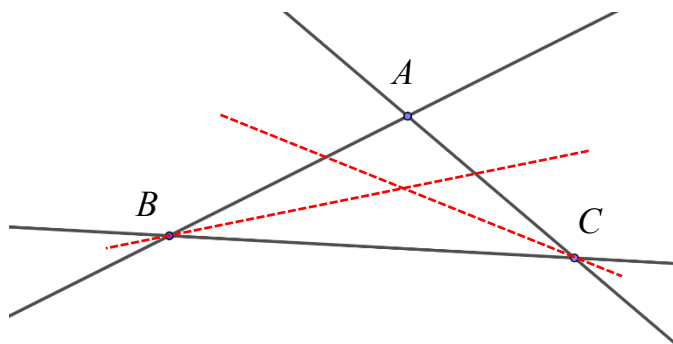
想把圓畫出來，就得知道圓心在哪裡，半徑有多長。

(3) 想找出到三個邊的距離都相等的點，經常會顧此失彼，改成一次看兩個邊，徒手畫！把所有可能的位置都標記出來。

A. 標記出所有到 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 兩邊距離都相等的位置。

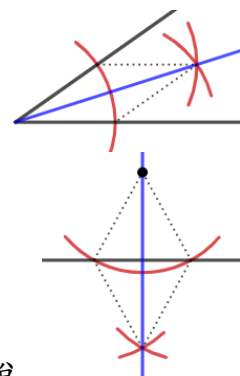
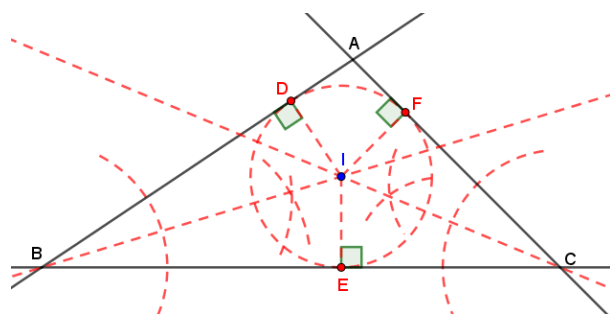
B. 標記出所有到 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 兩邊距離都相等的位置。

C. 前面兩個步驟都有標記到的位置就是到三個邊距離相等的點。



建議：放慢教學速度並確實操作，讓學生感受這些點會落在一直線上

(4) 前面所提「所有到兩邊距離都相等的位置」就是這兩邊夾角的角平分線。請用尺規作圖把和三個邊相切的圓畫出來。



(5) 將(4)中，兩條角平分線的交點命名為 I ，請設法說明 I 點即為內切圓的圓心：

$\because I$ 點在 $\angle ABC$ 的角平分線上

$\therefore \overline{ID}$ 跟 $\overline{IE}$ 有沒有一樣長？有。

$\because I$ 點在 $\angle ACB$ 的角平分線上

$\therefore \overline{IE}$ 跟 $\overline{IF}$ 有沒有一樣長？有。

$\Rightarrow \overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF} \Rightarrow$ 畫出以 I 為圓心， $\overline{ID}$ 為半徑的圓。

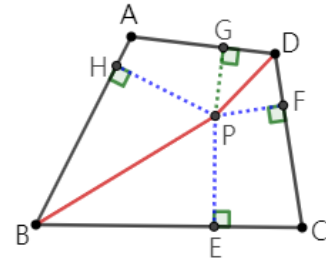
(6) 圓 I 在 $\triangle ABC$ 的裡面，並且和 $\triangle ABC$ 的三個邊相切，被稱為 $\triangle ABC$ 的內切圓， I 點被稱為 $\triangle ABC$ 的內心。

3. 三角形會有內心，其它多邊形會有內心嗎？

以四邊形 $ABCD$ 為例。

如果有內心，內心會在角平分線上，

$\angle ABC$ 的角平分線和 $\angle ADC$ 的角平分線相交於 P 點，但是， P 點卻不是內心，為什麼三角形可以，四邊形會出現問題呢？



因為由右圖可知： $\overline{PG} \neq \overline{PH}$ ，所以 P 點不是四邊形內心。

4. 三角形的內心的位置一定會在三角形的內部。

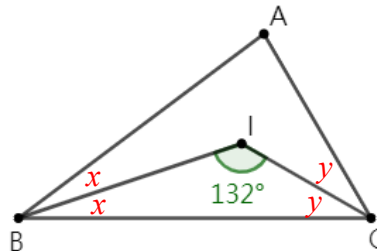
理由是什麼呢？三角形的內切圓被包在三角形的內部。

5. 如圖， I 點分別為下面三角形的內心，請根據圖形解題。

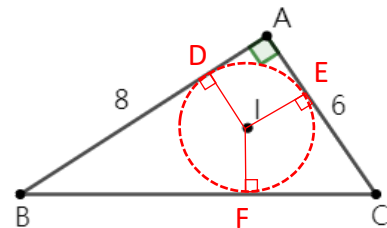
(1) 求 $\angle A$

$$\begin{cases} \angle BAC + 2x + 2y = 180^\circ \\ \angle BIC + x + y = 180^\circ \end{cases}$$

$\Rightarrow \angle BAC = 84^\circ$



(2) 求內切圓半徑的長



$$\overline{BC} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

過 I 點，作 $\overline{ID} \perp \overline{AB}$ 、 $\overline{IF} \perp \overline{BC}$ 、 $\overline{IE} \perp \overline{AC}$

$$\Rightarrow \overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF} = r$$

$$\triangle ABC = \triangle AIB + \triangle BIC + \triangle AIC$$

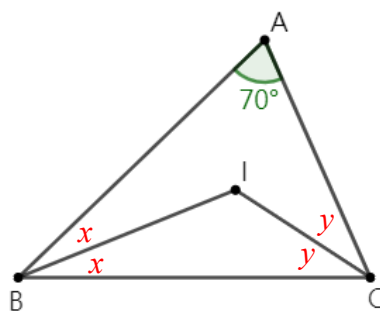
$$\frac{8 \times 6}{2} = \frac{8r}{2} + \frac{6r}{2} + \frac{10r}{2}$$

$$r = 2$$

(3) 求 $\angle BIC$

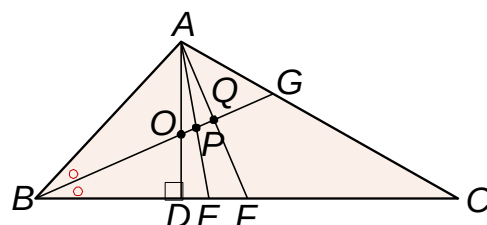
$$\begin{cases} \angle BAC + 2x + 2y = 180^\circ \\ \angle BIC + x + y = 180^\circ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \angle BIC = 125^\circ$$



6. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{BG}$ 平分 $\angle ABC$ ，且 $\overline{AD}$ 是 $\overline{BC}$ 上的高， $\overline{AE}$ 平分 $\angle BAC$ ， $\overline{AF}$ 為 $\overline{BC}$ 的中線，試問 O 、 P 、 Q 哪一點是三角形的內心？

Ans: P 點



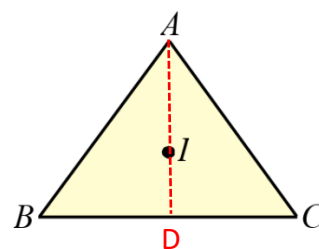
7. 如圖，已知 $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC} = 5$ ，且 $\overline{BC} = 6$ 。若 I 點為內心，求 $\triangle ABC$ 的內切圓半徑。

$$\overline{BD} = \frac{1}{2} \times \overline{BC} = 3$$

$$\overline{AD} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 = \frac{1}{2} \times (5 + 5 + 6) \times r$$

$$r = 1.5$$

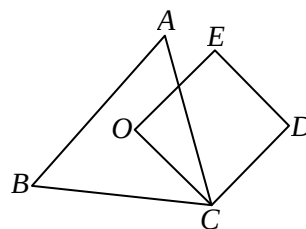


5-4 內心和外心的解題

1. 如圖， O 為銳角三角形 ABC 的外心，四邊形 $OCDE$ 為正方形，其中 E 點在 $\triangle ABC$ 的外部。

判斷下列敘述何者正確？

- (A) O 是 $\triangle AEB$ 的外心， O 是 $\triangle AED$ 的外心
 (B) O 是 $\triangle AEB$ 的外心， O 不是 $\triangle AED$ 的外心
 (C) O 不是 $\triangle AEB$ 的外心， O 是 $\triangle AED$ 的外心
 (D) O 不是 $\triangle AEB$ 的外心， O 不是 $\triangle AED$ 的外心

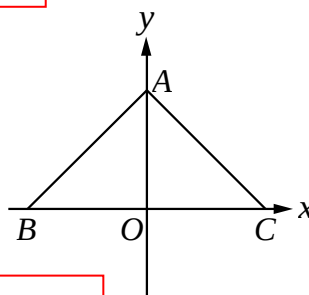


$$\because \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} \quad \overline{OC} = \overline{OE} = \overline{ED} = \overline{CD}$$

$$\therefore \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OE} \quad \text{但} \quad \overline{OE} \neq \overline{OD} \quad \text{故選 (B)}$$

2. 如圖，坐標平面上有 $A(0, a)$ 、 $B(-9, 0)$ 、 $C(10, 0)$ 三點，其中 $a > 0$ 。若 $\angle BAC = 95^\circ$ ，則 $\triangle ABC$ 的外心在第幾象限？

- (A) 一 (B) 二 (C) 三 (D) 四

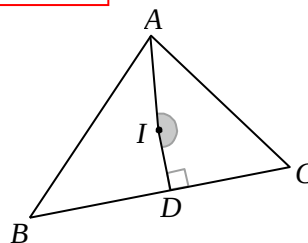


① 因為是鈍角三角形，外心會在三角形的外部，即 x 軸下方

② $\overline{BC}$ 的中垂線會在 y 軸的右側 由 ① ② 故選(D)

3. 如圖， I 點為 $\triangle ABC$ 的內心， D 點在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{ID} \perp \overline{BC}$ 。若 $\angle B = 44^\circ$ ， $\angle C = 56^\circ$ ，則 $\angle AID$ 的度數為何？

- (A) 174° (B) 176° (C) 178° (D) 180°

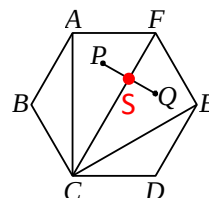


$$\angle BAC = 180^\circ - 44^\circ - 56^\circ = 80^\circ, \quad \angle IAC = \frac{1}{2} \times \angle BAC = 40^\circ$$

$$\angle AID = 360^\circ - 90^\circ - 56^\circ - 40^\circ = 174^\circ \quad \text{故選 (A)}$$

4. 如圖，正六邊形 $ABCDEF$ 中， P 、 Q 兩點分別為 $\triangle ACF$ 、 $\triangle CEF$ 的內心。若 $\overline{AF} = 2$ ，則 $\overline{PQ}$ 的長度為何？

- (A) 1 (B) 2 (C) $2\sqrt{3} - 2$ (D) $4 - 2\sqrt{3}$



四邊形 $ACEF$ 為菱形， $\overline{CF}$ 為 $\overline{PQ}$ 的中垂線， $\overline{PQ}$ 與 $\overline{CF}$ 交於 S 點

則 $\overline{PS}$ 為 $\triangle ACF$ 內切圓半徑

$\because \triangle ACF$ 為 $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ 直角三角形，
且 $\overline{AF} = 2$ 則 $\overline{AC} = 2\sqrt{3}$ 、 $\overline{CF} = 4$

$$\overline{PS} = \frac{\overline{AF} + \overline{AC} - \overline{CF}}{2} = \sqrt{3} - 1$$

$$\overline{PQ} = 2 \times (\sqrt{3} - 1) = 2\sqrt{3} - 2$$

故選(C)